

Atividade Vivencial 1 – Processamento Gráfico

Criando Triângulos a partir do Clique do Mouse

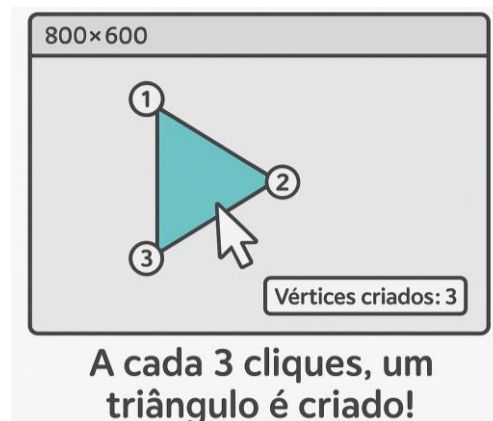


Figura 1. Esquema conceitual do Exercício

Entrega

Individual ou grupos de até 3 participantes

DATA DE ENTREGA: até 09/05/2026, via Moodle

Instruções para envio do trabalho: link para o repositório contendo o código-fonte e um arquivo README.md com instruções.

Descrição da Tarefa

O objetivo do exercício é revisar o conteúdo sobre criação de *buffers* de geometria e envio de informações para o programa de *shader*. Para isso, você vai fazer uma versão modificada do Exercício 3 da resposta ao desafio, que atende os seguintes requisitos:

- 1) Ao clicar na tela, você agora estará criando apenas 1 vértice
- 2) A cada 3 vértices criados, você criará um triângulo
- 3) Para cada novo triângulo criado, você deve usar uma cor nova.

Dicas:

- Você pode criar um VAO único ou diversos VAOs
- Você pode alterar a estrutura Triângulo do Exercício 3, para armazenar não mais a posição, e sim a geometria (vértices) do triângulo
- Para facilitar o mapeamento, utilize projeção paralela ortográfica e defina a janela do mundo com as mesmas dimensões da tela (por ex. 800 x 600 unidades). Assim cada unidade do mundo corresponderá a um pixel na tela.
- Utilize o [GLFW Input Guide](#) para tratar eventos do clique do mouse.

BOM TRABALHO! 